

*Patagonia argentina, siglo XIX*

# **El Gaucho Zenón**

Bitácora de desarrollo

*Qué se hizo, y por qué.  
Para estudiarlo después y poder explicarlo.*

Se abre el 25 de septiembre de 2026

# Índice

*Los números son los de la hoja, abajo a la derecha.*

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Para qué sirve esta bitácora</b>             | <b>4</b>  |
| <b>Estado al arrancar la bitácora</b>           | <b>5</b>  |
| El juego que se quiere contar                   | 5         |
| Lo que ya se podía caminar                      | 5         |
| El cielo y el suelo                             | 5         |
| Cómo está diagramado el mundo                   | 6         |
| Capturas                                        | 7         |
| <b>Dos motivos para cruzar la estepa</b>        | <b>8</b>  |
| Qué se hizo                                     | 8         |
| Por qué                                         | 8         |
| Cómo está diagramado el recorrido               | 8         |
| Código clave                                    | 9         |
| Qué queda corto, a propósito                    | 9         |
| Capturas                                        | 9         |
| <b>El gaucho deja de ser un muñeco de cajas</b> | <b>13</b> |
| Qué se hizo                                     | 13        |
| Por qué                                         | 13        |
| Cómo entra al juego                             | 13        |
| Código clave                                    | 13        |
| Capturas                                        | 14        |
| <b>El gaucho cerrado</b>                        | <b>16</b> |
| Qué se hizo                                     | 16        |
| Por qué                                         | 16        |
| Cómo está armado                                | 16        |
| Capturas                                        | 16        |
| <b>Hunyuan le dio la forma al gaucho</b>        | <b>19</b> |
| Qué se hizo                                     | 19        |
| Por qué                                         | 19        |
| Cómo entra                                      | 19        |
| Capturas                                        | 19        |
| <b>Zenón en T, listo para el esqueleto</b>      | <b>21</b> |
| Qué se hizo                                     | 21        |

|                                        |                                                 |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Por qué .....                          | <i>El Gaucho Zenón · Bitácora de desarrollo</i> | 21        |
| Cómo sigue el camino .....             |                                                 | 21        |
| Dónde quedó .....                      |                                                 | 21        |
| Capturas .....                         |                                                 | 22        |
| <b>Zenón camina en la estepa .....</b> |                                                 | <b>26</b> |
| Qué se hizo .....                      |                                                 | 26        |
| Por qué .....                          |                                                 | 26        |
| Cómo decide la animación .....         |                                                 | 26        |
| Código clave .....                     |                                                 | 27        |
| Dónde quedó .....                      |                                                 | 27        |
| Capturas .....                         |                                                 | 27        |

## **Para qué sirve esta bitácora**

Este libro cuenta cómo se fue armando El Gaucho Zenón, en el orden en que se construyó. Sirve para estudiarlo después y para explicar, a quien lo lea, qué se hizo y por qué.

Se lee de principio a fin. Primero el mundo que ya se podía caminar: la estepa, el cielo, el cilindro que hacía de cuerpo. Después, cada motivo nuevo para cruzar el campo. El índice y el número de hoja están para encontrar un capítulo sin recorrer todo el relato.



## Estado al arrancar la bitácora

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

Este capítulo deja asentado el prototipo como estaba cuando se abrió el libro, antes de los encargos. El terreno y el cielo ya vendían la Patagonia. El cuerpo de Zenón era todavía un cilindro. La tecla E inspeccionaba, y el resultado salía sobre todo por consola. No había posta, ni fortín, ni silueta de gaucho: eso entra en el capítulo siguiente.

### El juego que se quiere contar

El Gaucho Zenón es un RPG de mundo abierto en Godot 4, en tercera persona, con la cámara sobre el hombro. La historia camina la Patagonia argentina del siglo XIX, en la época de la Conquista del Desierto. La atmósfera la pone la música original de Mariano Amir Jatip.

Los pilares, todavía como norte y no como sistemas jugables completos, son tres. Un mundo abierto de estepa. Trabajos de gaucho: arreo, mensajería, exploración de fronteras. Y tres facciones que se miran de lejos: el Ejército en los fortines, los pueblos originarios, y los estancieros con sus pulperías. Quien lea este libro más adelante tiene que poder decirlo así: el mapa y el día ya estaban; las facciones, en este arranque, eran intención.

### Lo que ya se podía caminar

El personaje era un cilindro con WASD, corrida y salto. La cámara sigue al mouse, con unos 80° hacia arriba y otros 80° hacia abajo. Si hay terreno de por medio, la cámara se acerca. El script es `scenes/player/player.gd`, en la escena `scenes/player/Player.tscn`, metida en `scenes/World.tscn`.

El mapa no se deja ver el corte. En `Ambiente_Patagonia` la niebla de profundidad arranca cerca de los 70 metros y cierra hacia los 420. `player.gd` frena al jugador a unos 480 metros del borde, en `_frenar_en_el_borde()`, para que la niebla siga tapando el fin del terreno. El porqué es simple: un mundo de unos 4 km igual termina, y el que camina no tiene que toparse con el vacío.

```
var margen: float = 480.0 / maxf(escala.x, 0.001)
```

Al acercarse a un objeto, la pantalla decía «Presioná E para inspeccionar». El rayo está en `_check_interaction()`. El texto lo da `texto_mira()` o, si no existe, `interact_text` de `scripts/interactable.gd`. Al apretar E, `_do_interact()` llama a `al_interactuar()`. En este arranque esa interacción no llevaba a ningún lado de la estepa: servía para probar que el mundo respondía.

La música no espera a una escena concreta. El autoload `ManejadorMusica` (`scripts/ManejadorMusica.gd`, declarado en `project.godot`) busca en `res://audio/musica/` y, cuando una pieza termina, `reproducir_siguiente_cancion()` sigue. Vive desde el arranque porque la pampa sin esa música queda muda.

### El cielo y el suelo

El ciclo día/noche dura 10 minutos reales y vive en el nodo `SistemaDiaNoche` de `scenes/World.tscn`, con el script `scripts/CicloDiaNoche.gd`. Se sacó el autoload `ConfiguradorDiaNoche.gd` porque duplicaba la luna y el ambiente. El sol va de este a oeste, con el cenit al mediodía. El cielo usa `energy_multiplier`. De día, `crear_nubes()` arma planos que siguen a la cámara.

```
@export var duracion_ciclo_minutos: float = 10.0
const DIAS_CICLO_LUNAR := 29.530588
```

La luna recorre el cielo, cambia de fase cada unos 29,5 días de juego y arranca llena para que la primera noche se vea. El disco se recorta en el horizonte y no entra en el terreno. El sol del cielo es un disco de unos 22°. scripts/EstrellasPatagonia.gd arma un campo de estrellas y una banda densa, la Vía Láctea, que sigue a la cámara. Para probar sin pelear con WASD, scripts/ControlesDebug.gd usa F1 a F6.

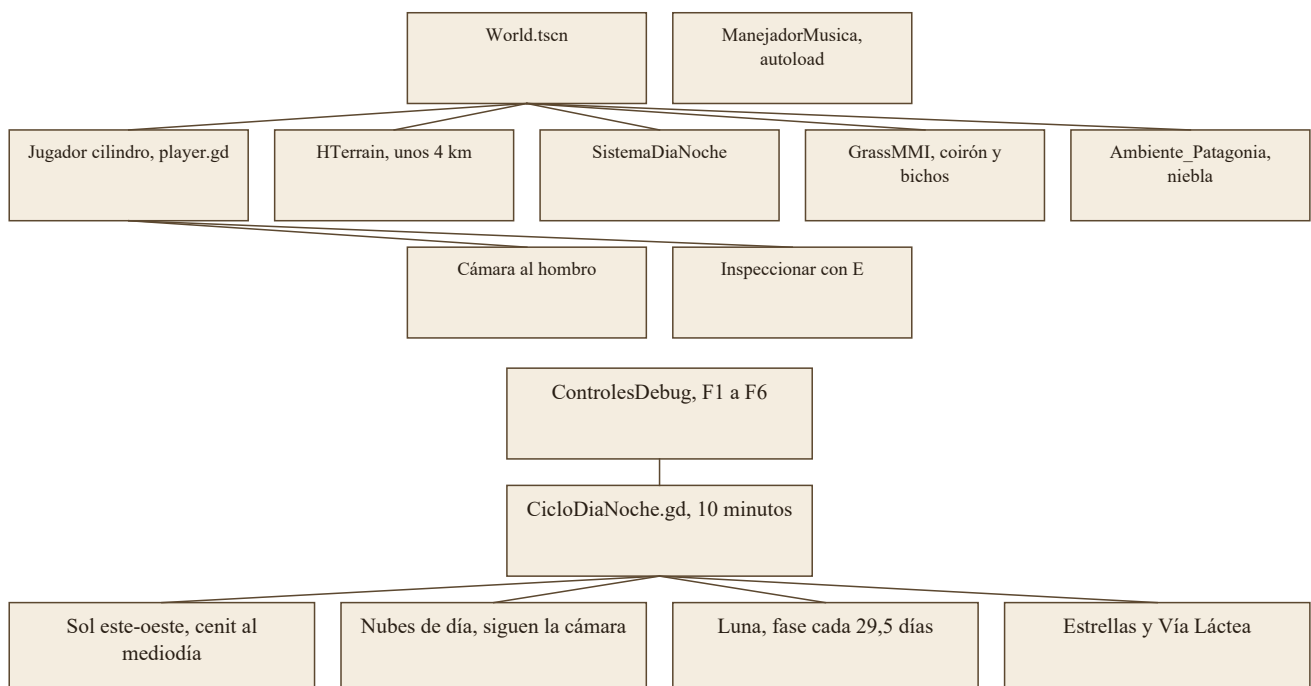
El suelo es un HTerrain. La textura es la CC0 Ground072 de AmbientCG, paja seca y tierra, empaquetada en scenes/estepa\_albedo\_bump.png y scenes/estepa\_normal\_roughness.png. El mapa mide unos 4 km (map\_scale 4, 0.01, 4: el plugin no deja bajar la altura de 0.01). Con u\_ground\_uv\_scale\_per\_texture en 6, cada repetición queda en unos 24 metros. El especular sigue en 0.02; eso no arregla la vibración del piso, y conviene no contarle como si lo hubiera arreglado.

La corrida quedó en 10. El LOD visual está en 5, que es el tope del plugin (entre 2 y 5): más alto alejaría el cambio de malla de la cámara. El snap del jugador ya no lo empuja en cada paso. \_recuperar\_suelo() solo lo levanta si atravesó el suelo unos 3 metros.

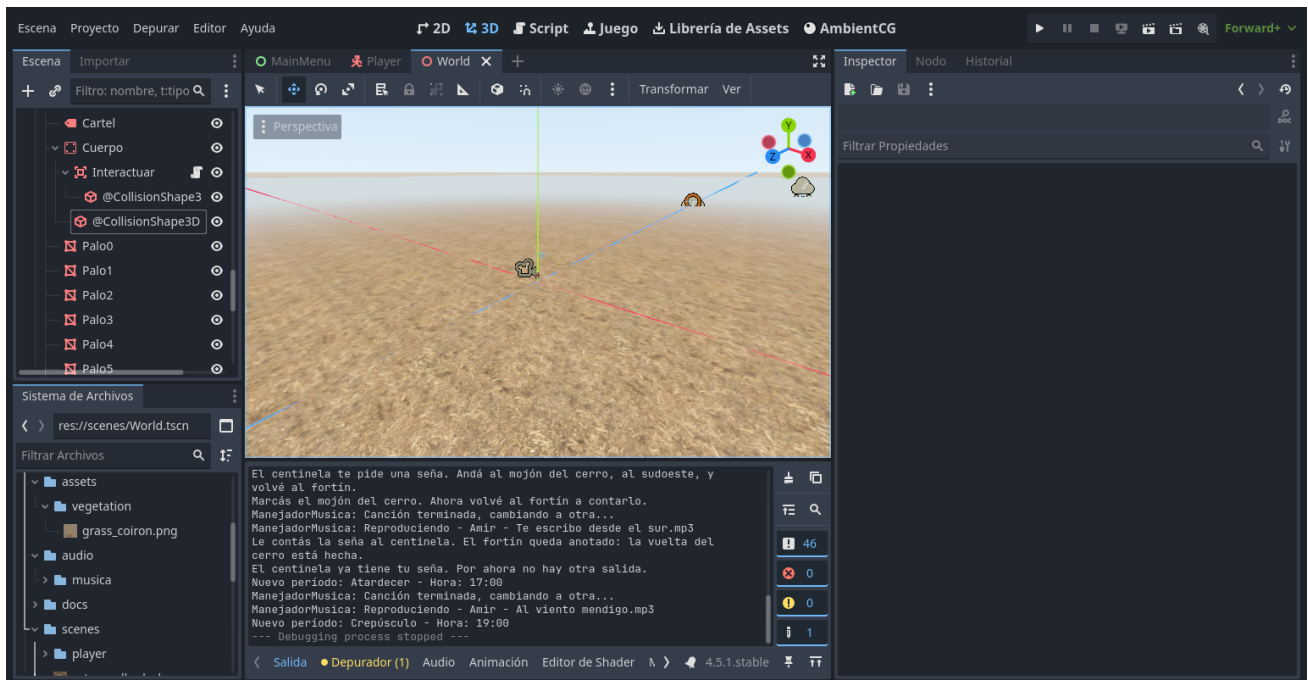
El coirón está en el nodo GrassMMI, script scripts/multi\_mesh\_instance\_3d.gd. \_sembrar() tira unas 520 matas bajas una sola vez, en unos 250 metros alrededor del arranque, más juntas cerca del jugador. No se recrean al caminar: si se resembraran, el pastizal se movería con Zenón y la estepa dejaría de ser un lugar. La altura sale de world\_to\_map y del heightmap, y la base se hunde un poco para que no flote. En el mismo script hay 6 pajaritos (chingolo, loica, gaviota chica) y un ñandú de cápsulas que camina un loop de unos 32 metros.

## Cómo está diagramado el mundo

Lo que existía al abrir la bitácora cabe en dos planos. El primero es la escena. El segundo es el cielo, que no depende de un trabajo ni de una facción.



## Capturas



La estepa cerca del arranque, de día

## Dos motivos para cruzar la estepa

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

### Qué se hizo

Hasta acá la estepa se podía caminar y el cielo cambiaba solo. Faltaba una razón para ir de un punto al otro, y faltaba que la tecla E cerrara algo. Este hito agrega dos recorridos cortos, sin inventario y sin reputación. El estado vive en el jugador, en `scenes/player/player.gd`, para que no se borre al alejarse. No se creó un script nuevo: la posta, el palo, el fortín y el mojón son nodos de `scenes/World.tscn` con `scripts/interactable.gd`.

El primer recorrido es de los estancieros. La Posta del Coirón está en (0, -0.08, -220), unos 220 metros al norte del arranque. Tiene toldo, cajones, fogón y un palo. Con E, `tomar_recado()` pasa el recado de ninguno (estado\_recado 0) a llevando (1). El Hito del Humo está en (90, -0.16, -420): un palo alto, un trapo y humo. Con E, `entregar_recado()` lo deja en entregado (2).

El segundo recorrido es del ejército. El Fortín del Salitral está en (240, 0.08, 160), al sudeste del arranque, con palizada y torre. Pide ir al Mojón del Cerro, en (40, 0.24, 320). Allí `marcar_mojon()` anota que la seña se vio, y hay que volver al fortín para cerrar. `estado_exploracion` camina así: ninguna (0), yendo (1), mojón visto (2), hecha (3).

El día y la noche entran en el trabajo. En `_conectar_ciclo()` el jugador escucha la señal `cambio_periodo` de `SistemaDiaNoche`. `texto_mira()` y `periodo_del_dia()` cambian el texto. De noche, el recado habla del humo del palo. Si se entrega al atardecer, el puestero anota un plus. Si la luz cambia en camino, `_al_cambiar_periodo()` deja un aviso en el cartel de abajo.

El cilindro se reemplazó por una silueta de primitivas: poncho, sombrero, bombacha y botas, en `scenes/player/Player.tscn`. Al caminar se balancea y mueve piernas y brazos. No hay esqueleto importado. La cámara, la cápsula de choque y el rayo de interacción siguen igual. Se quitó el cartel de debug «NO HIT». El resultado de E queda en el cartel de abajo y en la consola.

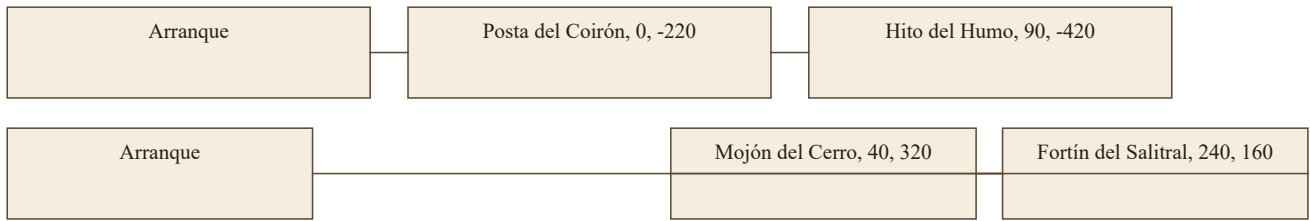
### Por qué

El terreno y el ciclo ya vendían la Patagonia. Lo que no vendían era un motivo para cruzar la estepa. E solo imprimía en consola: se podía mirar una piedra y no pasaba nada que valiera la pena contar. Estos dos encargos cierran ese gesto. Uno lleva un papel de la posta al humo. El otro sale del fortín, marca un mojón y vuelve. Son las dos primeras facciones que se pisan con los pies: estancieros y ejército. Sin reputación ni inventario, porque el estado cabe en dos enteros del jugador y alcanza para probar el ida y vuelta.

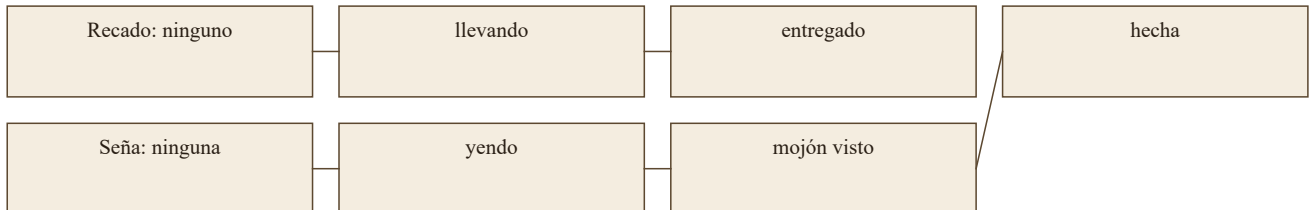
La silueta de primitivas es el mismo criterio. Hacía falta ver un poncho y un sombrero contra el horizonte, no un cilindro gris. Un modelo importado hubiera trabado el hito. Las primitivas se animan con el movimiento que ya existía, y la cámara no se tocó.

### Cómo está diagramado el recorrido

Norte es Z negativa en este mapa. Desde el arranque se va a la posta y de ahí al humo, más al noreste. El fortín queda al sudeste; el mojón, al sudoeste del fortín; el cierre es volver.



El estado de cada encargo, visto desde el jugador:



## Código clave

El recado y la seña no están en el objeto del mundo. Están en el jugador, para sobrevivir la caminata:

```
var estado_recado := 0
var estado_exploracion := 0
```

scripts/interactable.gd solo mira esos números y delega. `texto_mira()` arma el cartel. `al_interactuar()` llama a `tomar_recado()`, `entregar_recado()` o `marcar_mojon()`. `_periodo_de()` le pregunta al jugador en qué luz está.

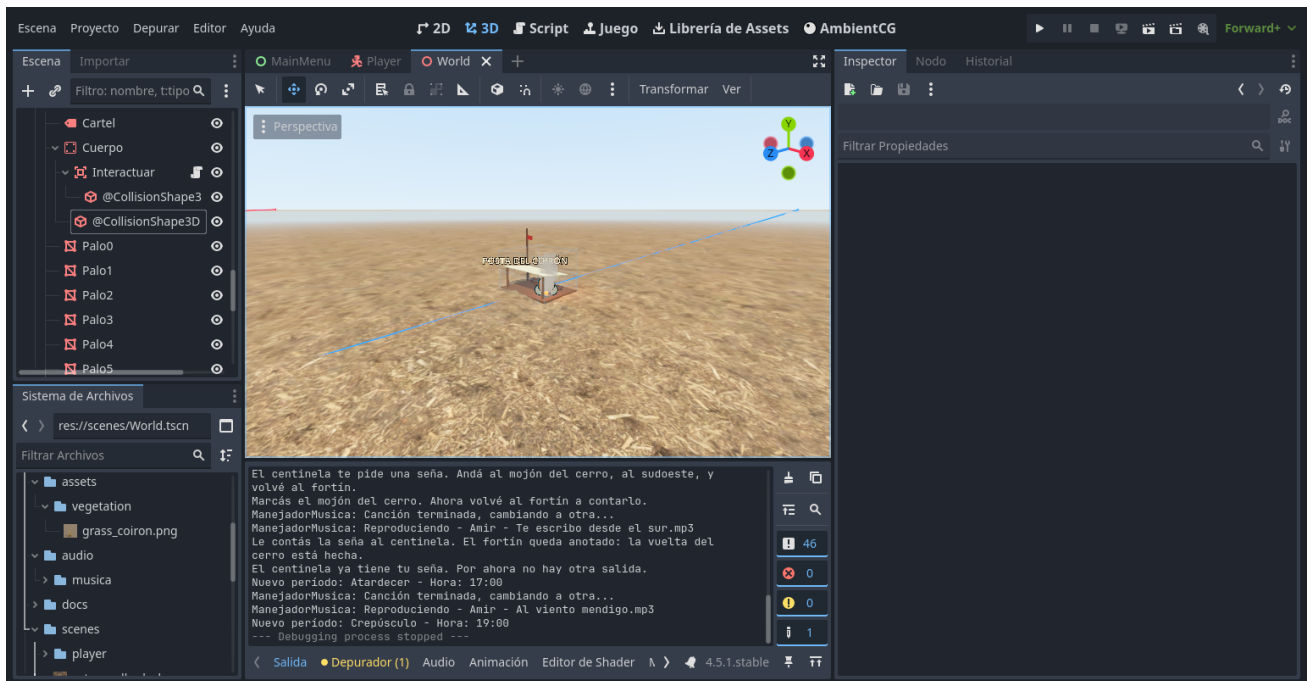
```
func _conectar_ciclo() -> void:
    if ciclo == null or not ciclo.has_signal("cambio_periodo"):
        return
    if not ciclo.cambio_periodo.is_connected(_al_cambiar_periodo):
        ciclo.cambio_periodo.connect(_al_cambiar_periodo)
```

Archivos de este hito: scripts/interactable.gd, scenes/player/player.gd, scenes/player/Player.tscn, scenes/World.tscn, y el estado corto en JUEGO\_INFO.md.

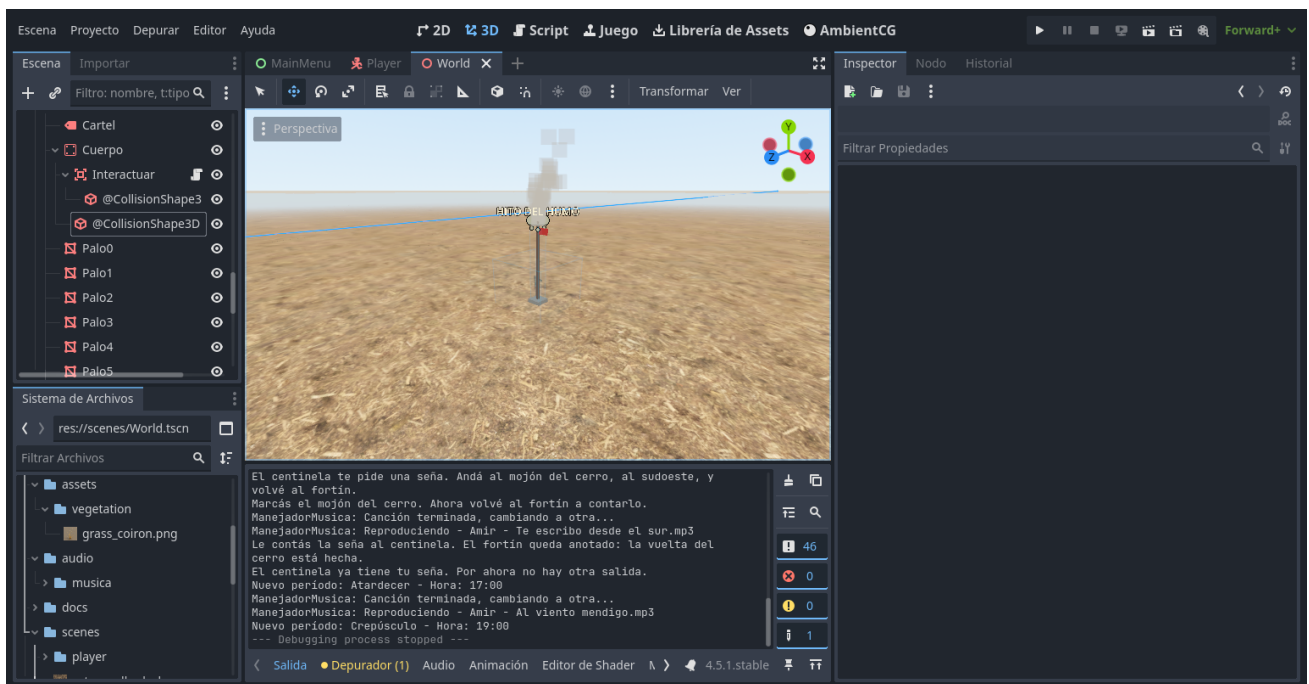
## Qué queda corto, a propósito

El gaucho es un muñeco de primitivas, no un modelo real. La piedra de prueba sigue cerca del arranque: sirve para ver que E todavía puede no hacer nada. El Hito del Humo, mirado desde el spawn, queda cerca del borde de la niebla (la niebla cierra hacia los 420 metros, y el palo está a unos 420 en Z). Se ve la seña, no un pueblo.

## Capturas

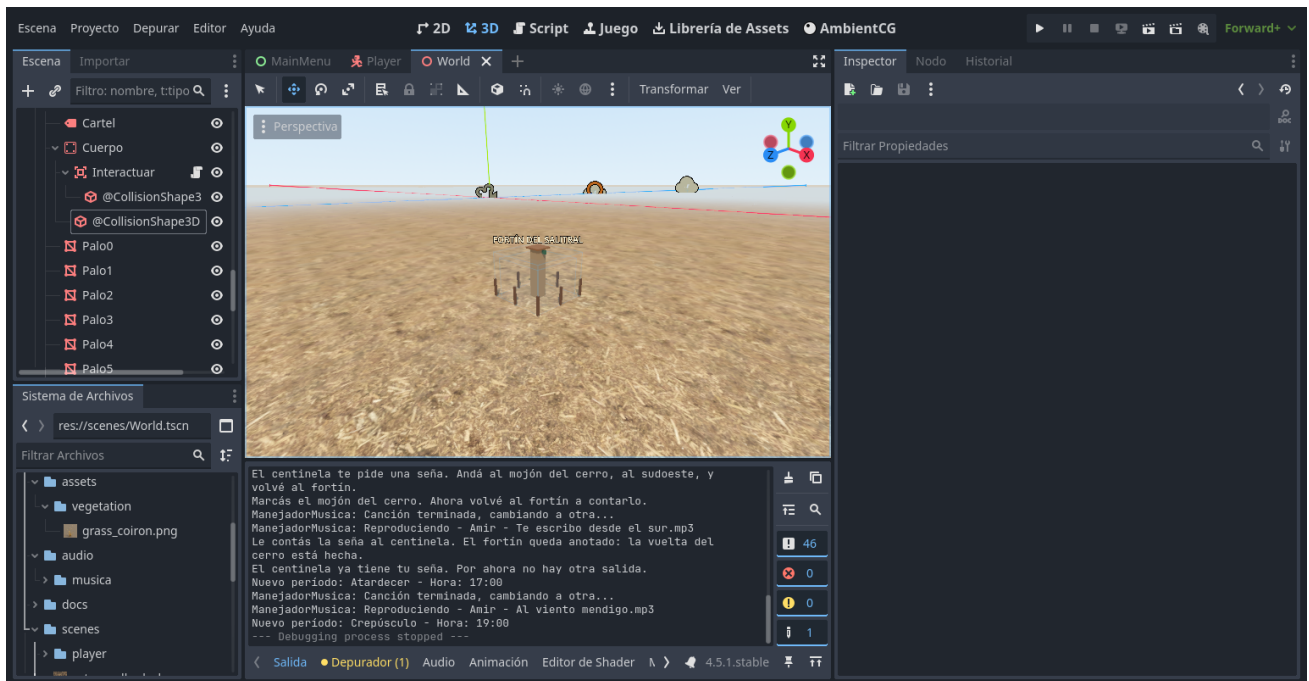


La Posta del Coirón, de día

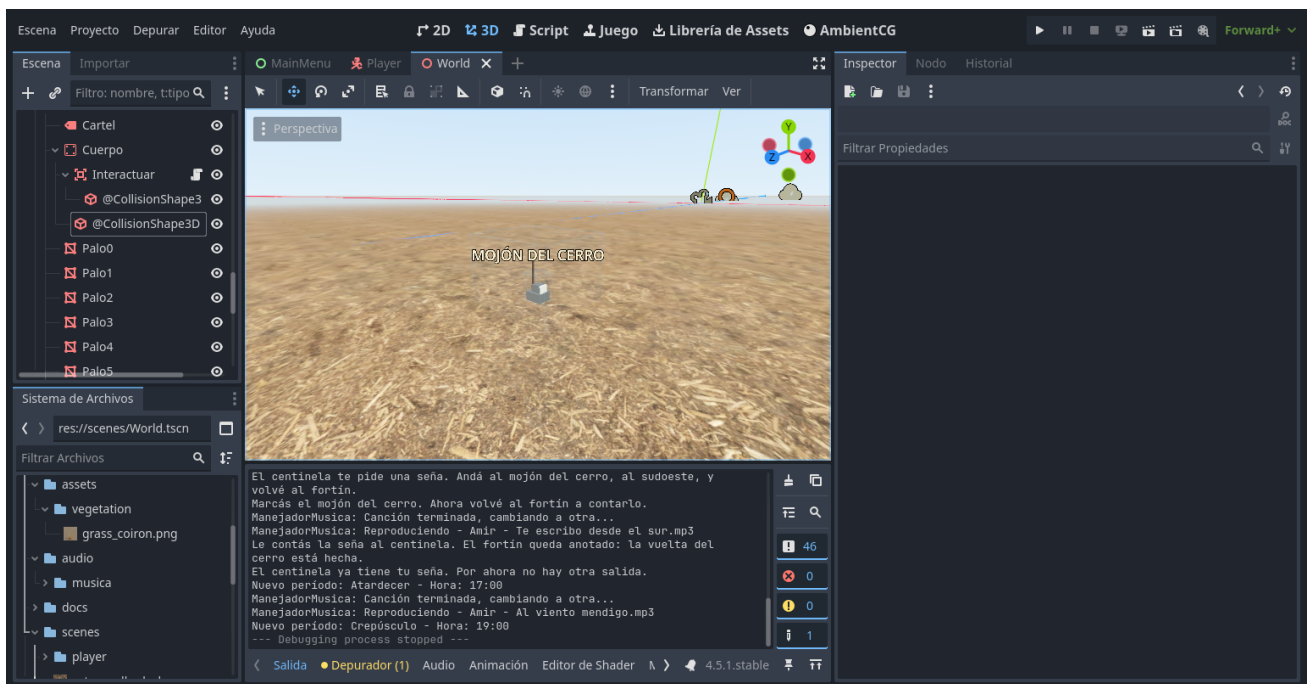


El Hito del Humo, palo y trapo en la estepa

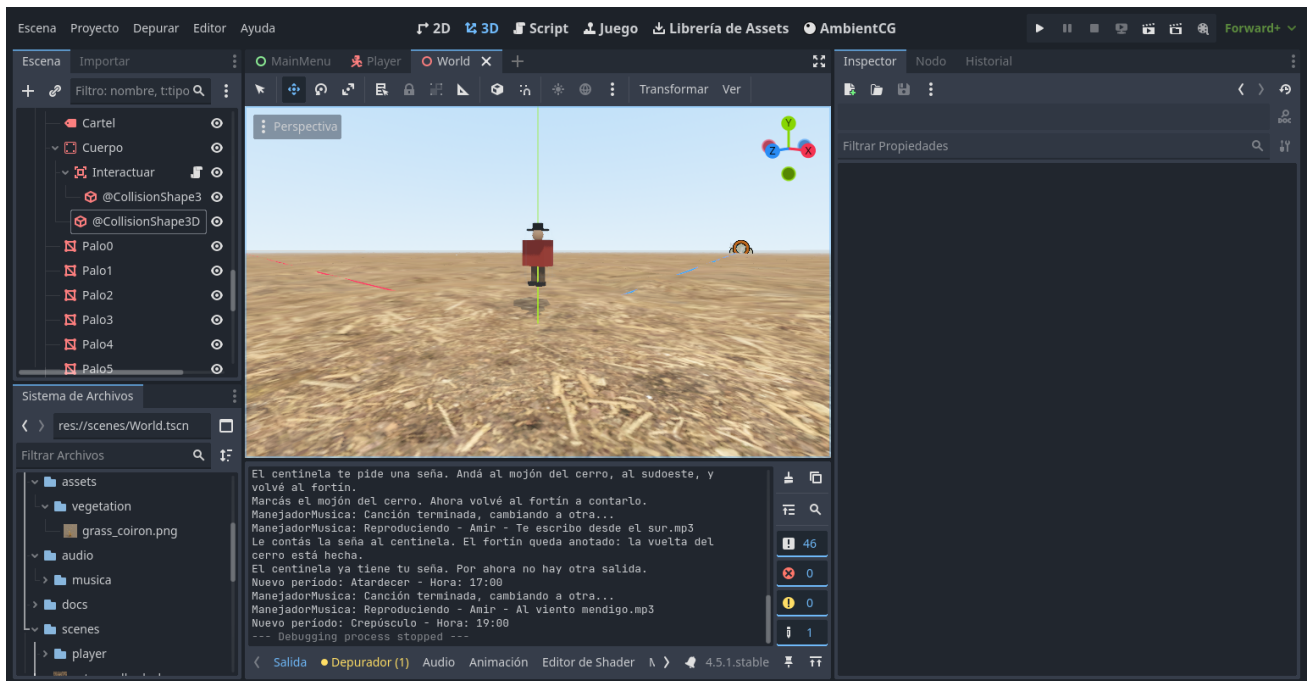




El Fortín del Salitral, palizada y torre



El Mojón del Cerro



*Zenón en el arranque, con poncho y sombrero*



# El gaucho deja de ser un muñeco de cajas

Fecha: 25 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

Las cuatro imágenes de referencias/ muestran el mismo gaucho, de frente: sombrero de ala ancha, barba, pañuelo rojo, poncho oscuro, camisa a rayas, bombacha, botas altas y un lazo en la mano izquierda. Con Blender abierto se armó ese personaje a partir de esas fotos, no como un escaneado automático.

El modelo vive en assets/personajes/gaucho\_zenon.blend. Al juego entra assets/personajes/gaucho\_zenon.glb, instanciado como hijo de Cuerpo en scenes/player/Player.tscn. Los pies quedan en la base de la cápsula de choque. La cámara, el rayo de la tecla E y el movimiento WASD no se tocaron.

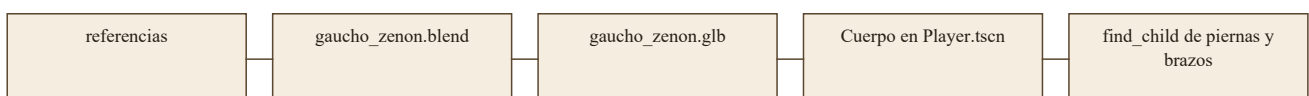
Piernas y brazos no van pegados al torso. Cada uno cuelga de un nodo (PiernaIzq, PiernaDer, BrazoIzq, BrazoDer) para que la caminata que ya existía en player.gd siga balanceándolos. \_animar\_gaucho() ahora los busca dentro del modelo importado, con find\_child, en vez de esperarlos sueltos al lado de la cabeza.

## Por qué

La silueta de cápsulas y cajas alcanzaba para ver un poncho contra el horizonte, pero no era el gaucho de las referencias. Hacía falta un archivo que se pueda seguir retocando en Blender y que Godot lea sin rearmar el personaje a mano. Separar las extremidades evita inventar un esqueleto: la zancada de antes sigue sirviendo.

Es un primer bloque. Se lee el poncho, el sombrero, la barba y el lazo. Todavía no es la figura pulida de las imágenes: el ruedo del poncho es rígido, la cara es simple y no hay animación de tela.

## Cómo entra al juego



## Código clave

La caminata no cambia de idea. Solo cambia dónde están los nodos:

```
var pierna_izq := cuerpo.find_child("PiernaIzq", true, false) as Node3D
var pierna_der := cuerpo.find_child("PiernaDer", true, false) as Node3D
var brazo_izq := cuerpo.find_child("BrazoIzq", true, false) as Node3D
var brazo_der := cuerpo.find_child("BrazoDer", true, false) as Node3D
```

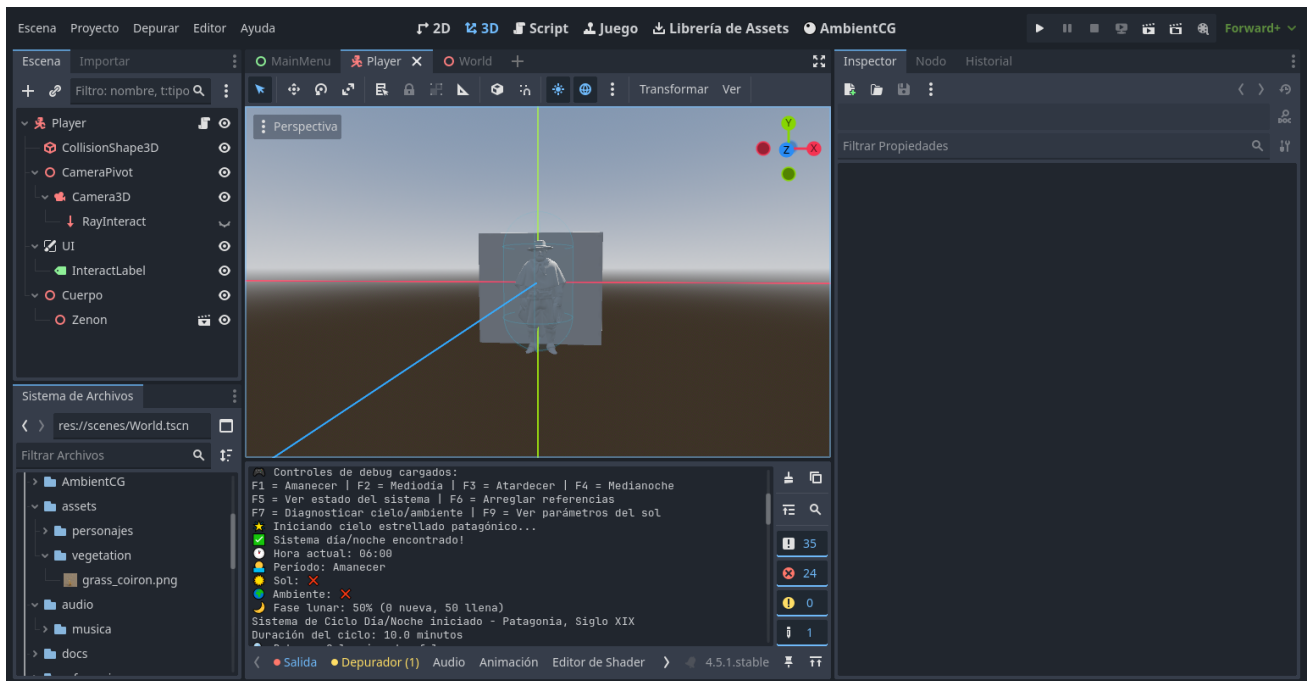
En la escena, el modelo reemplaza las mallas viejas y se apoya un metro más abajo, para que las botas coincidan con el piso de la cápsula:

```
[node name="Zenon" parent="Cuerpo" instance=ExtResource("2_gaucho")]
transform = Transform3D(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0)
```

## **Capturas**



*El bloque del gaucho, render de frente*



*El mismo modelo ya dentro de la escena del jugador*

# El gaucho cerrado

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

El primer armado se leía como un muñeco: el poncho era un cono corto y los brazos flotaban. Se rehízo el personaje en el mismo archivo, `assets/personajes/gaucho_zenon.blend`, mirando las cuatro fotos de referencias/.

El poncho ahora nace en el cuello, queda abierto al frente y cae a los costados hasta cerca de las botas, sin clavarse en el piso. Se ven la camisa a rayas, el pañuelo rojo, el cinto con hebilla y botones, el facón, la bombacha, las botas con tiras y el lazo en la mano izquierda. Sombrero, barba y cejas siguen la cara de las referencias, en simple.

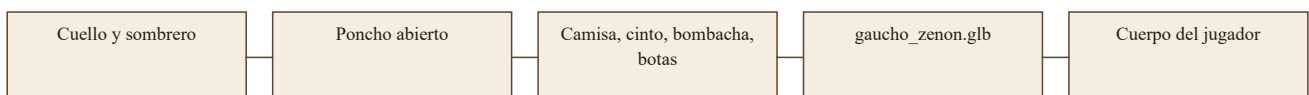
Godot lee el mismo `assets/personajes/gaucho_zenon.glb` de antes, colgado de `Cuerpo`. La caminata no cambió de idea: `_animar_gaucho()` sigue buscando `PiernaIzq`, `PiernaDer`, `BrazoIzq` y `BrazoDer` adentro del modelo.

## Por qué

Las fotos ya decían quién es Zenón. Dejar el cono era seguir caminando con un boceto. Cerrar el modelo en Blender permite retocarlo después sin volver a armar las primitivas del jugador. Las extremidades quedan separadas a propósito: no hay esqueleto, y la zancada que ya existía alcanza.

No es la figura pulida de las imágenes generadas. Es el gaucho del juego: la ropa, el corte y la cara se reconocen de frente, y entra en la escena sin tocar la cámara ni la tecla E.

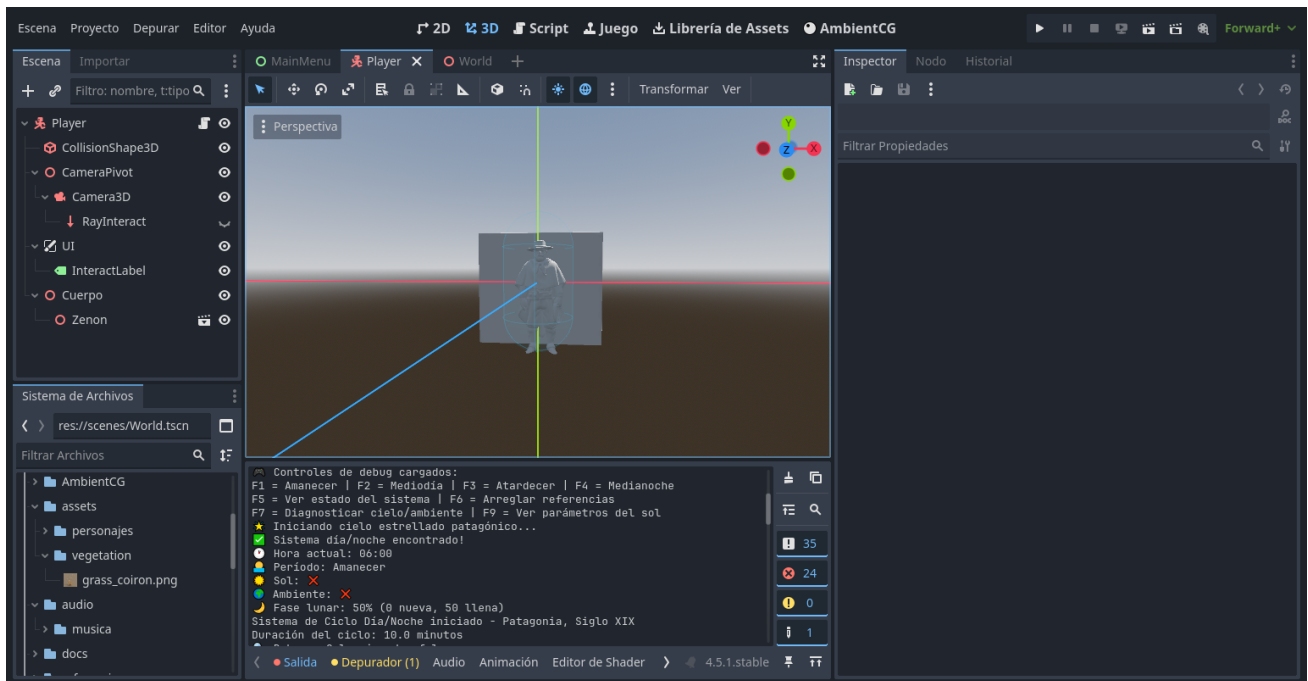
## Cómo está armado



## Capturas



*Zenón de frente, con el poncho abierto*



El modelo en la escena del jugador

# Hunyuan le dio la forma al gaucho

**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

El muñeco de piezas se reemplazó por una malla generada con Hunyuan, usando la foto de frente de referencias/. En Blender la API local ya estaba cargada; faltaba prender la casilla de Hunyuan. La generación devolvió el personaje de una sola pieza: sombrero, barba, poncho, pañuelo, cinto, bombacha, botas, facón y lazo. Se le sacó la base ovalada, se bajó a unos veinte mil vértices y se apoyó en el piso.

El archivo sigue siendo `assets/personajes/gaucho_zenon.blend`. Godot lee `assets/personajes/gaucho_zenon.glb`, colgado de Cuerpo como antes. La cámara y la tecla E no se tocaron.

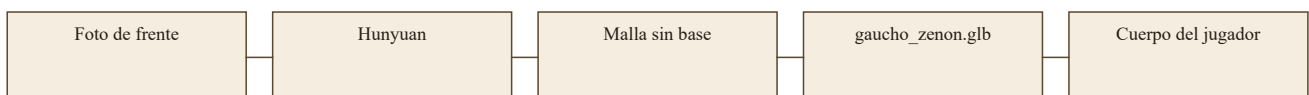
Detrás de la figura había un cuadrado blanco. No era un objeto del juego: Hunyuan había modelado el fondo de la foto como una lámina parada. Esos vértices, todos más atrás que el poncho, se borraron.

La API devolvió la forma sin colores, aunque la textura estaba prendida. En el juego se ve en un tono claro. Al caminar, el cuerpo se balancea. Las piernas y los brazos ya no giran solos, porque ahora es una sola malla y no cuatro nodos.

## Por qué

Las primitivas contaban la ropa, pero no la figura de las fotos. Hunyuan copia esa silueta: el poncho cae, las botas tienen forma y el lazo está en la mano. Es el salto que las cajas no podían dar. El color queda para cuando la API local devuelva la textura junto con la malla.

## Cómo entra



## Capturas



*La forma que devolvió Hunyuan, ya sin la base*



## Zenón en T, listo para el esqueleto

**Fecha:** 28 de septiembre de 2026

### Qué se hizo

El gaucho del juego ganó color. Como Hunyuan lo había modelado a partir de la foto de frente, esa misma foto se proyectó sobre la malla: el frente se ve con la cara, la barba, el pañuelo rojo, la camisa a rayas y el cinto con monedas. La espalda y las partes que la foto no muestra se pintaron por prenda: poncho, pelo, sombrero, bombacha y botas. El cielo de la foto se filtraba como un borde celeste alrededor del poncho; se detectó el fondo y se rellenó con el color de la ropa vecina.

Después se armó una segunda versión de Zenón, parada en T, para darle un esqueleto en Mixamo. Primero se generó una referencia nueva: la misma ropa, los brazos abiertos a la altura de los hombros, las manos vacías y el lazo colgado del cinto. El poncho quedó corto, sobre los hombros, y el fondo es gris liso. Con esa imagen Hunyuan devolvió una malla limpia, de una sola pieza y sin la lámina de fondo que había aparecido la vez anterior.

La malla se bajó a unos treinta mil vértices, se paró con los pies en el piso y se llevó a 1,82 m con sombrero. Se exportó en FBX con la textura adentro y también en un zip con la imagen aparte.

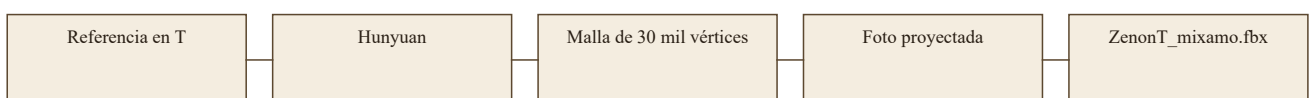
La primera textura en T salía de una sola foto, la de frente, y de costado y de atrás se veía fea: la foto se estiraba hacia los lados, y en la espalda aparecían la hebilla del cinto y rastros de la cara. Se generaron tres vistas más con la misma pose y el mismo encuadre: la espalda y los dos perfiles. Cada parte del cuerpo toma la foto que mejor la ve. El costado izquierdo muestra el lazo y el derecho el facón. Si algo tapa esa parte, por ejemplo el lazo delante del muslo, usa la vista de frente o la de espalda. El ala y la copa del sombrero quedaron de un color parejo.

### Por qué

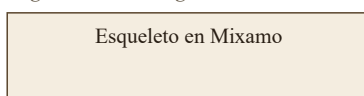
Para caminar, correr o enlazar hace falta un esqueleto. Mixamo lo arma solo, pero pide un cuerpo en T con los brazos despegados del torso. La primera malla tiene los brazos pegados al poncho y el lazo en la mano: al doblar el codo se habría estirado la tela. Por eso el poncho largo quedó corto en esta versión: para que los brazos se muevan sin arrastrar el poncho.

El modelo del juego no se tocó, salvo por el color. La cámara y los trabajos siguen igual.

### Cómo sigue el camino



*Sigue el mismo diagrama.*



### Dónde quedó

- assets/personajes/gaucho\_zenon.glb: el gaucho del juego, ahora con color. -  
assets/personajes/gaucho\_zenon\_T.blend: el modelo en T, para retocar. -

assets/personajes/mixamo/ZenonT\_mixamo.fbx: el archivo para subir a Mixamo. -  
referencias/Zenon\_T\_frente.png, Zenon\_T\_espalda.png, Zenon\_T\_perfil\_izq.png y  
Zenon\_T\_perfil\_der.png: las cuatro vistas en T. - assets/personajes/animaciones/: donde van las  
animaciones que se bajan de Mixamo.

## **Capturas**



*El gaucho del juego con la foto proyectada*



*Zenón en T, listo para Mixamo*



*El costado izquierdo, con el lazo*

# Zenón camina en la estepa

**Fecha:** 29 de septiembre de 2026

## Qué se hizo

El gaucho de Mixamo entró al juego. Con el esqueleto armado se bajaron doce movimientos: quieto, caminar, correr, saltar, pasos al costado caminando y corriendo, y giros. En Blender se juntaron en un solo personaje, cada uno como una pista separada. Mixamo mueve la cadera hacia adelante mientras camina; eso se aplanó para que el cuerpo avance solo cuando lo empuja el juego y no se escape de su lugar. El resultado es `gaucho_zenon_animado.glb`: la armadura Zenon, la malla con la textura de las cuatro vistas y las doce animaciones.

En la escena del jugador el muñeco viejo se cambió por este. La cápsula de choque se ajustó a su cuerpo: 1,80 m de alto y 35 cm de radio. El modelo mira hacia el otro lado de lo que espera Godot, así que va girado media vuelta.

El script del jugador elige la animación según hacia dónde se mueve Zenón respecto de su propia espalda. Si está quieto, respira. Si va para adelante, camina o corre según la velocidad. Para atrás, usa la caminata al revés. Para los costados, usa los pasos laterales. Cada clip se acelera o se frena para que los pies acompañen la velocidad real, con un tope para que no quede ridículo. El salto arranca en la parte en que despega y no se interrumpe hasta que vuelve a tocar el piso.

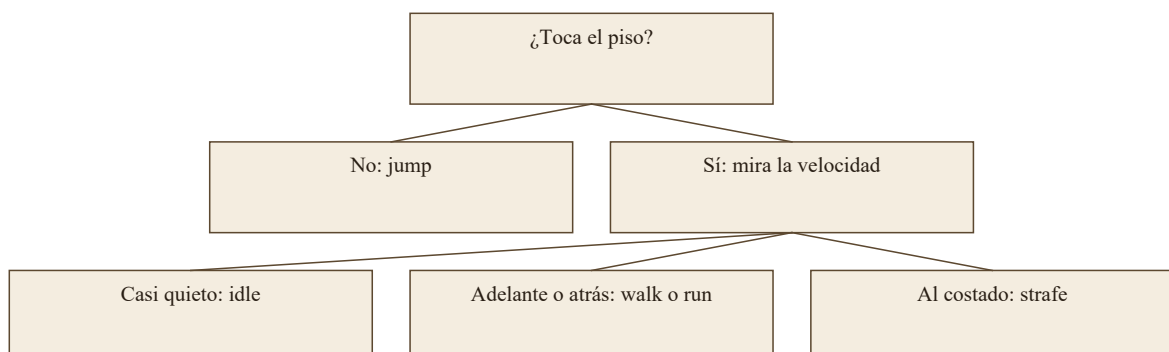
La cámara también cambió. Antes miraba desde muy alto y el gaucho quedaba fuera de cuadro. Ahora va detrás del hombro derecho, a 3,8 m, un poco más alta que la cabeza, y mira apenas hacia abajo. Se ve el cuerpo entero con la estepa por delante. Al acercarla o alejarla con la rueda se desliza suave, sin saltos. Si hay un rancho o una piedra entre la cámara y Zenón, la cámara se acerca para no quedar metida adentro.

## Por qué

Un RPG en tercera persona se juega mirando al personaje. Si el gaucho se desliza como una estatua, o la cámara lo pierde, la estepa pierde sentido. Con los pies en el piso y la cámara al hombro, el jugador siente que es Zenón el que cruza el campo.

Las velocidades de movimiento no se tocaron. Caminando, Zenón va a 4 m/s, que en el juego coincide con el trote de Mixamo: los pies no patinan. Al correr va a 10 m/s, casi el doble de lo que muestra la animación, y ahí se nota un poco de deslizamiento. Queda para cuando se revise el andar.

## Cómo decide la animación



## Código clave

En `scenes/player/player.gd`, `_animar_gaucha` compara la velocidad con el frente del gaucha:

```
var local := global_transform.basis.inverse() * velocity  
var rapidez := Vector2(local.x, local.z).length()
```

Y `_acomodar_camara` busca el punto al hombro y, si algo lo tapa, acerca la cámara:

```
var objetivo := Vector3(hombro, altura_camara, _distancia_actual)
```

## Dónde quedó

- `assets/personajes/animaciones/`: los FBX que se bajaron de Mixamo. -
- `assets/personajes/gaucha_zenon_animado.blend`: el personaje con las doce pistas. -
- `assets/personajes/gaucha_zenon_animado.glb`: lo que usa el juego. - `scenes/player/Player.tscn` y `player.gd`: la cápsula, la cámara y la elección de animación.

## Capturas



*Zenón corriendo hacia la posta, con la cámara al hombro*





*Paso lateral hacia la derecha*